

Інструкція до практичної роботи №27

Тема: Зчитування та запис інформації на CD та DVD диски

Мета роботи

- Ознайомитися з типами оптичних носіїв та форматами запису
- Вивчити файлові системи оптичних дисків
- Навчитися записувати дані на CD/DVD засобами Windows та сторонніми програмами
- Освоїти створення та монтування образів дисків (ISO)
- Ознайомитися з поняттями мультисесійного запису та фіналізації диска

Теоретичні відомості

1. Типи оптичних носіїв

Тип носія	Орієнтовна ємність	Особливості
CD (Compact Disc)	700 МБ	найстаріший стандарт, використовує червоний лазер
DVD (Digital Versatile Disc)	4,7 ГБ (одношаровий) / 8,5 ГБ (двошаровий)	вищий за CD стандарт ємності
Blu-ray (BD)	25 ГБ (одношаровий) / 50 ГБ (двошаровий)	використовує синій лазер, найвища ємність

2. Формати запису дисків

Формат	Опис
CD-R / DVD-R	одноразовий запис, дані не можна змінити після фіналізації
CD-RW / DVD-RW	багаторазовий перезапис даних
DVD+R / DVD+RW	альтернативний до «мінус»-формату стандарт, більш стабільний
DVD-R DL / DVD+R DL	двошаровий диск подвійної ємності (Dual Layer)

3. Швидкість запису

Швидкість запису оптичного диска позначається множником (1x, 4x, 16x, 52x тощо), де 1x для CD відповідає 150 КБ/с, а для DVD — 1,32 МБ/с. Вища швидкість скорочує час запису, але за низької якості носія може підвищити ризик виникнення помилок.

4. Файлові системи оптичних дисків

Файлова система	Особливості
ISO 9660	базовий стандарт, обмеження на довжину імені файлу (8.3)
Joliet	розширення ISO 9660 з підтримкою довгих імен файлів Windows
UDF	сучасний стандарт, підтримує великі файли та перезапис (пакетний запис)

5. Програми для запису дисків

- Вбудований засіб запису Windows (Провідник)
- ImgBurn — безкоштовна програма для запису та створення образів
- CDBurnerXP — безкоштовна програма з широкими можливостями
- Nero Burning ROM — комерційна програма з розширеним функціоналом

6. Мультисесійний запис та фіналізація

Мультисесійний запис дозволяє додавати дані на диск кількома сеансами (сесіями) без стирання попередньо записаної інформації, доки диск не буде фіналізований (закритий) — після фіналізації подальший запис на цей диск стає неможливим.

7. Образи дисків (ISO)

Образ диска — це файл-контейнер (найчастіше формату ISO), що містить точну побайтову копію вмісту оптичного диска, включно з файловою системою. Образи використовуються для резервного копіювання дисків, розповсюдження дистрибутивів ПЗ та монтування у вигляді віртуального приводу без фізичного носія.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з оптичним приводом, що підтримує запис
- Чисті диски CD-R/DVD-R для практичного запису
- Програма ImgBurn або CDBurnerXP
- Тестовий набір файлів для запису

Хід роботи

Завдання 1. Визначення типу приводу та підтримуваних форматів (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер пристроїв → «Приводи DVD/CD-ROM».

Крок 2. Перегляньте властивості приводу та знайдіть інформацію про підтримувані формати запису.

Крок 3. Занесіть до звіту марку приводу та перелік підтримуваних форматів (CD-R/RW, DVD±R/RW тощо).

Завдання 2. Запис даних на CD/DVD засобами Windows (15 хв)

Крок 1. Вставте чистий диск CD-R/DVD-R у привід.

Крок 2. У вікні, що з'явилося, оберіть формат «Як флеш-накопичувач» (Live File System) або «Із програвачем CD/DVD» (Mastered).

Крок 3. Скопіюйте тестові файли на диск через Провідник.

Крок 4. Завершіть запис (Заверш. запис на диск) та перевірте вміст записаного диска.

Завдання 3. Створення образу ISO з наявного диска (10 хв)

Крок 1. Вставте наявний диск (наприклад, дистрибутив ПЗ) у привід.

Крок 2. Відкрийте ImgBurn → «Create image file from disc».

Крок 3. Оберіть джерело (привід) та шлях для збереження образу ISO.

Крок 4. Дочекайтеся завершення створення образу.

Завдання 4. Монтування ISO-образу як віртуального приводу (10 хв)

Крок 1. Знайдіть створений у попередньому завданні файл ISO у Провіднику.

Крок 2. Клацніть правою кнопкою миші → «Підключити» (Mount).

Крок 3. Переконайтеся, що з'явився новий віртуальний привід із вмістом образу.

Крок 4. Відключіть (Eject) віртуальний привід після перевірки.

Завдання 5. Запис мультисесійного диска (10 хв)

Крок 1. Вставте диск CD-RW (перезаписуваний, за наявності) або новий CD-R.

Крок 2. Запишіть на диск першу невелику групу файлів у режимі «Live File System» без фіналізації.

Крок 3. Витягніть диск, вставте знову та допишіть ще одну групу файлів у новій сесії.

Крок 4. Перевірте, що на диску присутні файли з обох сесій.

Завдання 6. Використання сторонньої програми для запису (15 хв)

Крок 1. Відкрийте ImgBurn (або CDBurnerXP) → режим «Write files/folders to disc».

Крок 2. Додайте тестові файли до списку запису.

Крок 3. Оберіть швидкість запису та файлову систему (наприклад, UDF).

Крок 4. Запустіть запис та дочекайтеся підтвердження успішного завершення.

Завдання 7. Перевірка записаного диска на помилки (10 хв)

Крок 1. У ImgBurn оберіть режим «Verify» для перевірки цілісності записаних даних.

Крок 2. Порівняйте контрольну суму записаних файлів з оригіналами (за наявності такої функції).

Крок 3. Занесіть результат перевірки до звіту.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між CD, DVD та Blu-ray дисками
2. Складіть перелік файлових систем оптичних дисків
3. Поясніть, що таке фіналізація диска

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте формати DVD-R та DVD+R за сумісністю з різними приводами
2. Дослідіть різницю між пакетним записом (UDF) та мастерингом (ISO 9660/Joliet) за зручністю використання
3. Створіть завантажувальний ISO-образ та перевірте можливість завантаження з нього у віртуальній машині

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть формат BIN/CUE як альтернативу ISO для образів дисків
2. Порівняйте швидкість та надійність запису на дисках різних виробників за однакової заявленої швидкості
3. Підготуйте інструкцію з відновлення даних із пошкодженого оптичного диска

Контрольні питання

1. Які типи оптичних носіїв ви знаєте?
2. Чим CD-R відрізняється від CD-RW?
3. Що означає позначення швидкості запису (наприклад, 16x)?
4. Які файлові системи оптичних дисків ви знаєте?

5. Чим Joliet відрізняється від базового ISO 9660?
6. Що таке образ диска (ISO)?
7. Як змонтувати ISO-образ у Windows?
8. Що таке мультисесійний запис?
9. Що означає фіналізація диска?
10. Якими програмами можна записувати оптичні диски, окрім засобів Windows?
11. Для чого потрібна перевірка (Verify) після запису диска?
12. Чим DVD Dual Layer відрізняється від звичайного DVD?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис приводу та підтримуваних ним форматів
3. Результати запису диска засобами Windows
4. Опис створеного образу ISO
5. Опис монтування ISO-образу
6. Результати запису мультисесійного диска
7. Результати запису за допомогою сторонньої програми
8. Результати перевірки записаного диска
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно записані та перевірені диски, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми

- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація ImgBurn: <https://www.imgburn.com>
2. Матеріали щодо стандартів запису оптичних дисків
3. Довідник Microsoft щодо запису CD/DVD у Windows
4. "Програмне забезпечення персонального комп'ютера" — навчальний посібник

Додаток А. Глосарій термінів

- **ISO-образ** — файл-контейнер із точною копією вмісту оптичного диска
- **Мастеринг (Mastered)** — формат запису диска, сумісний з усіма програвачами, без можливості дозапису після фіналізації
- **Live File System (UDF)** — формат запису, що дозволяє працювати з диском як з флеш-накопичувачем
- **Фіналізація** — завершення запису диска, після якого дозапис неможливий
- **Мультиесейний запис** — можливість додавання даних на диск кількома окремими сеансами
- **Dual Layer** — двошаровий диск подвійної ємності
- **Verify (перевірка)** — порівняння записаних даних з оригіналом для підтвердження цілісності

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Типи та формати оптичних носіїв інформації
- Файлові системи оптичних дисків
- Принципи створення та монтування образів дисків

Навчилися:

- Записувати дані на CD/DVD засобами Windows та сторонніми програмами
- Створювати та монтувати ISO-образи дисків

- Виконувати мультисесійний запис та перевірку записаних дисків

Викладач: _____

Дата: _____